

Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Седохин Даниил Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Контрольные вопросы	14
4	Выводы	16

Список иллюстраций

2.1	Размещение сервера dns и подключение его к коммутатору msk-donskaya-dasedokhin-sw-3	6
2.2	Активация порта на коммутаторе msk-donskaya-dasedokhin-sw-3 . . .	7
2.3	Назначение ip адреса и маски подсети для сервера	7
2.4	Настройка сервиса DNS	8
2.5	Настройка DHCP	10
2.6	Информация о пулах DHCP и о привязках выданных адресов	11
2.7	Замена на оконечных устройствах статическое распределение адресов на динамическое	12
2.8	Проверка выделенных адресов оконечным устройствам и доступность устройств из разных подсетей	12
2.9	Изучение процесса запроса адреса по протоколу DHCP	13

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

2 Задание

В логическую рабочую область проекта добавьте сервер dns и подключите его к коммутатору msk-donskaya-sw-3 через порт Fa0/2 (рис. 2.1).

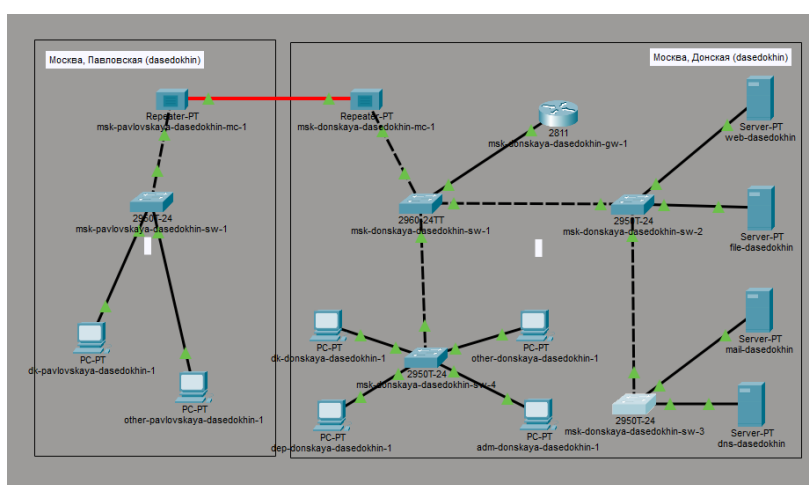


Рисунок 2.1: Размещение сервера dns и подключение его к коммутатору msk-donskaya-dasedokhin-sw-3

Активируем порт при помощи соответствующих команд на коммутаторе. (рис. 2.2).



Рисунок 2.2: Активация порта на коммутаторе msk-donskaya-dasedokhin-sw-3

В конфигурации сервера укажите в качестве адреса шлюза 10.128.0.1, а в качестве адреса самого сервера — 10.128.0.5 с соответствующей маской 255.255.255.0. (рис. 2.3).

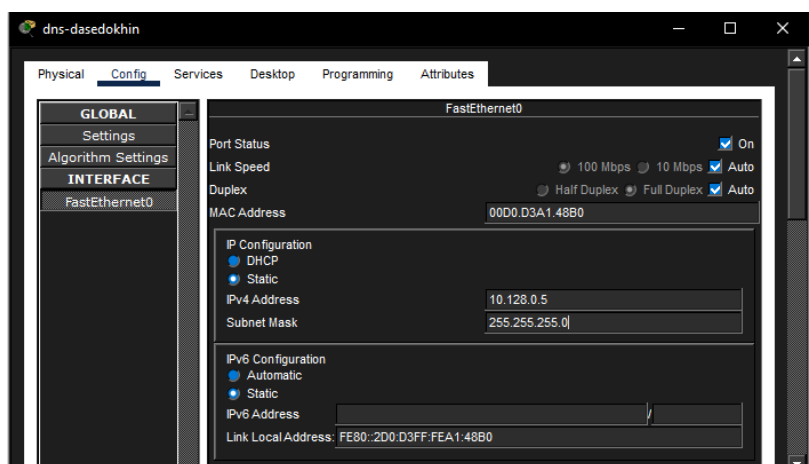


Рисунок 2.3: Назначение ip адреса и маски подсети для сервера

Настройте сервис DNS:

- в конфигурации сервера выберите службу DNS, активируйте её (выбрав флаг On);
- в поле Type в качестве типа записи DNS выберите записи типа A (A Record);
- в поле Name укажите доменное имя, по которому можно обратиться, например, к web-серверу — www.donskaya.rudn.ru, затем укажите его IP-адрес в соответствующем

поле 10.128.0.2;

- нажав на кнопку Add , добавьте DNS-запись на сервер;
- аналогичным образом добавьте DNS-записи для серверов mail, file, dns согласно распределению адресов из табл. 3.2;
- сохраните конфигурацию сервера. (рис. 2.4).

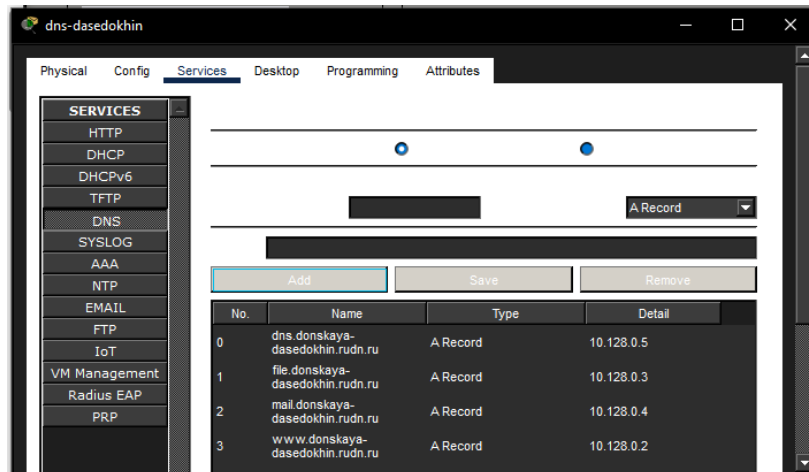


Рисунок 2.4: Настройка сервиса DNS

Настройте DHCP-сервис на маршрутизаторе, используя приведённые ниже команды для каждой выделенной сети: укажите IP-адрес DNS-сервера;

затем перейдите к настройке DHCP; задайте название конфигурируемому диапазону адресов (пулу адресов), укажите адрес сети, а также адреса шлюза и DNS-сервера; задайте пулы адресов, исключаемых из динамического распределения (см. табл. 3.2).

– Настройка DHCP:

```
msk-donskaya -gw-1>enable
```

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip name -server 10.128.0.5
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#service dhcp
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp pool dk
```

```
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
```

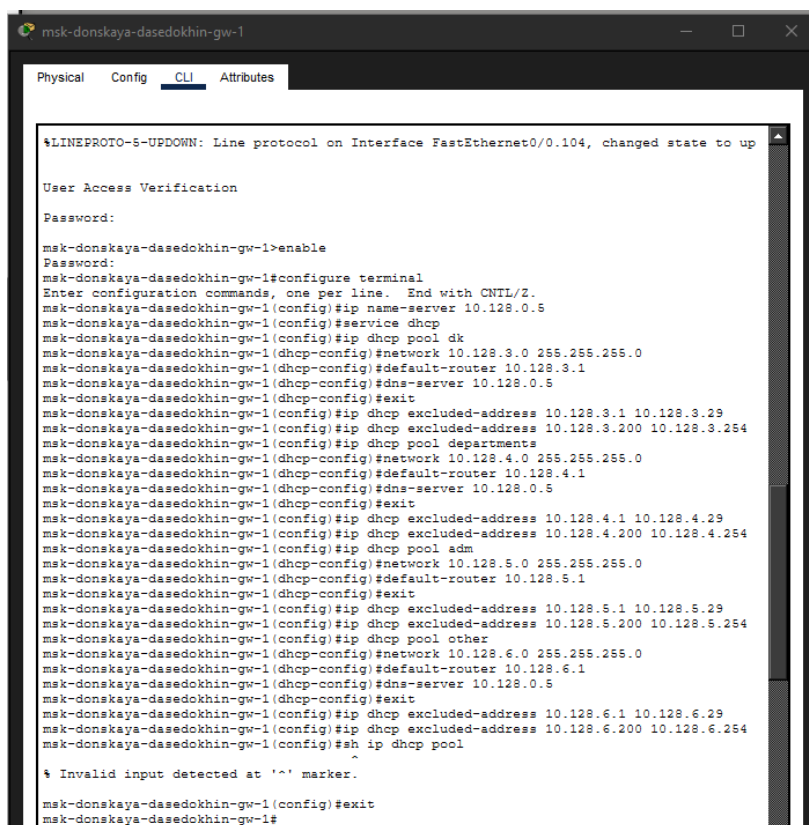


```

msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#default -router 10.128.3.1
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#exit
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#default -router 10.128.4.1
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#exit
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#default -router 10.128.5.1
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#exit
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#default -router 10.128.6.1
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya -gw -1(dhcp -config)#exit
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya -gw -1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.6.200 10.128.6.254

```

(рис. 2.5).



```
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
Physical Config CLI Attributes

$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

User Access Verification

Password:

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#sh ip dhcp pool
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#
```

Рисунок 2.5: Настройка DHCP

– Информация о пулах DHCP:

`msk-donskaya -gw -1#sh ip dhcp pool`

– Информация об привязках выданных адресов:

`msk-donskaya -gw -1#sh ip dhcp binding (рис. 2.6).`

```

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
Physical Config CLI Attributes

% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#
*SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index   IP address range   Leased/Excluded/Total
10.128.3.1      10.128.3.1 - 10.128.3.254    0 / 8 / 254

Pool departments :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index   IP address range   Leased/Excluded/Total
10.128.4.1      10.128.4.1 - 10.128.4.254    0 / 8 / 254

Pool adm :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index   IP address range   Leased/Excluded/Total
10.128.5.1      10.128.5.1 - 10.128.5.254    0 / 8 / 254

Pool other :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index   IP address range   Leased/Excluded/Total
10.128.6.1      10.128.6.1 - 10.128.6.254    0 / 8 / 254
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#
Copy Paste

```

Рисунок 2.6: Информация о пулах DHCP и о привязках выданных адресов

На оконечных устройствах замените в настройках статическое распределение адресов на динамическое. (рис. 2.7).

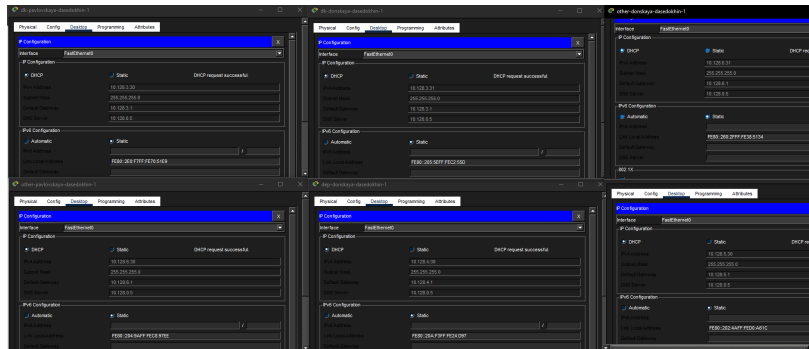


Рисунок 2.7: Замена на оконечных устройствах статическое распределение адресов на динамическое

Проверьте, какие адреса выделяются оконечным устройствам, а также доступность устройств из разных подсетей. (рис. 2.8).

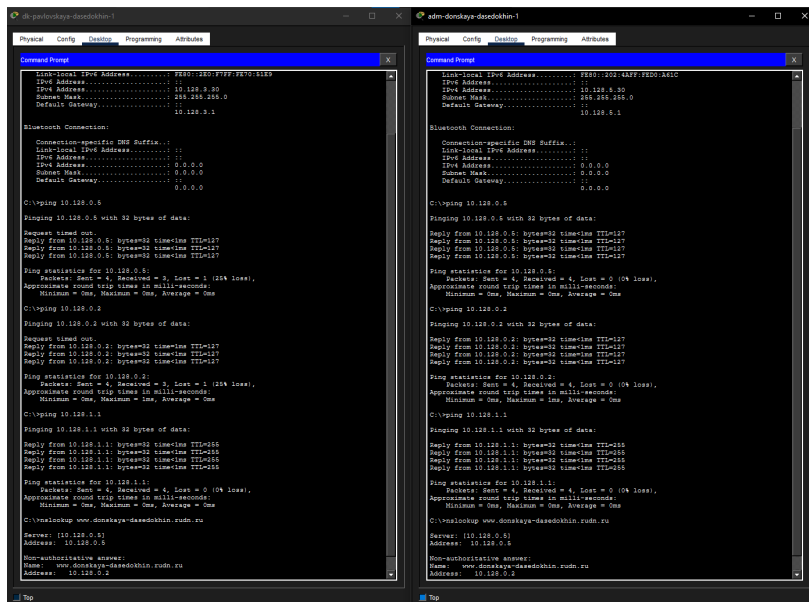


Рисунок 2.8: Проверка выделенных адресов оконечным устройствам и доступность устройств из разных подсетей

В режиме симуляции изучите, каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP (какие сообщения и какие отклики передаются по сети). (рис. 2.9).

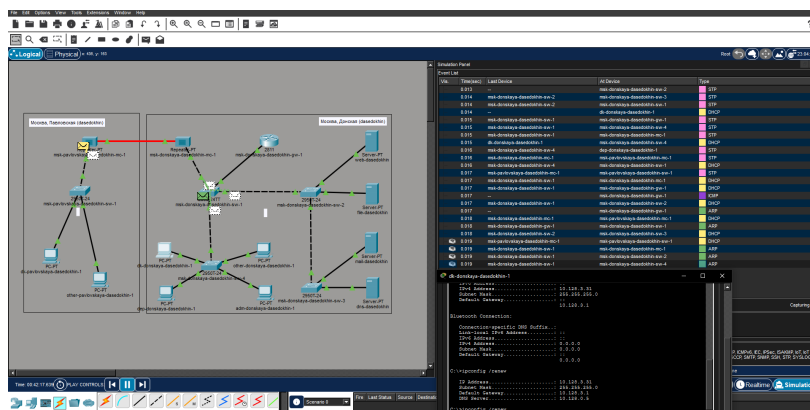


Рисунок 2.9: Изучение процесса запроса адреса по протоколу DHCP

3 Контрольные вопросы

1. Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическую выдачу сетевым устройствам IP-адресов и других параметров, необходимых для работы в сети (маски подсети, шлюза по умолчанию, адресов DNS-серверов и т.д.), что избавляет от необходимости настраивать каждое устройство вручную.
2. Типы DHCP-сообщений: DHCPDISCOVER (поиск сервера), DHCPOFFER (предложение адреса), DHCPREQUEST (запрос адреса или продление аренды), DHCPACK (подтверждение выдачи), DHCPNAK (отказ в выдаче), DHCPDECLINE (отказ клиента от адреса из-за конфликта), DHCPRELEASE (освобождение адреса), DHCPINFORM (запрос дополнительных параметров при уже имеющемся IP).
3. В сообщениях DHCP могут передаваться: IP-адрес, маска подсети, адрес шлюза по умолчанию, адреса DNS-серверов, адреса WINS-серверов, доменное имя, NTP-сервер времени, параметры маршрутизации, MTU, время аренды адреса и другие опции, определяемые стандартом.
4. DNS (Domain Name System) — это распределенная система, которая преобразует понятные человеку доменные имена (например, yandex.ru) в числовые IP-адреса, необходимые для маршрутизации пакетов в сети, а также выполняет обратное преобразование.
5. Типы записей DNS:

A (Address) — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом.

AAAA — сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом.

CNAME (Canonical Name) — создает псевдоним для другого имени (перенаправление).

MX (Mail Exchange) — указывает адрес почтового сервера для домена.

NS (Name Server) — указывает DNS-сервер, обслуживающий домен.

TXT — хранит произвольную текстовую информацию (например, SPF-записи для проверки почты).

PTR (Pointer) — обратная запись, преобразует IP-адрес в доменное имя.

SOA (Start of Authority) — содержит служебную информацию о зоне домена.

4 Выводы

Я приобрел практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.